

Transwing 实机固件与参数配置

本文档说明 实机试飞 应使用的 ArduPilot 固件、Lua 脚本部署顺序，以及 AP 原生参数 + TW 脚本参数的完整配置。与 SITL 专用 patch 无关。

相关文档：

文件	内容
`ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md`	QuadPlane 构型、通道、调试顺序
`Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md`	28 个 `TW_*` 参数逐项说明
`transwing_sitl_observe.params`	第一阶段 TW + 守卫参数（实机可直接参考）
`transwing_sitl_startup.params`	AP 原生 QuadPlane + 通道映射

1. 用什么固件

1.1 实机要求

项目	要求
固件类型	ArduPlane（固定翼 + QuadPlane），不是 ArduCopter
来源 QGroundControl 刷入飞控	官方 ArduPilot 正式版，Mission Planner 或
版本 稳定版	≥ 4.5（必须支持 Lua Scripting）；建议 4.5.x / 4.6.x
是否改 C++ 仿真（`SIM_TranswingQuadPlane`），不刷进飞控板	不需要。仓库 `patches/` 仅用于 SITL
飞控硬件 的板子（Pixhawk 6X、Cube Orange 等）	支持 ArduPlane、Flash 足够装 Plane + Lua

> SITL 开发环境可能使用 ArduPlane V4.7.0-dev + quadplane-transwing；实机用官方 Plane 即可。

1.2 构型对应

ArduPlane	QuadPlane
-----------	-----------

不要配成 Tailsitter。垂起时机身不整体竖直，推力方向由机翼/电机折叠改变。

1.3 SITL 与实机对比

项目	SITL	实机
固件	可带 `quadplane-transwing` C++ patch	官方 ArduPlane
物理	折叠改变电机位置/力臂	AP 原生只倾转推力方向
Lua 脚本	`scripts/transwing_dynamic_mix.lua`	相同
第一阶段	`observe` 配置	`TW_LOG_ONLY=1`，`Q_FRAME_CLASS=1`

2. 部署顺序

按以下顺序操作，避免 TW_ 参数无法创建或脚本不加载：

1. 刷入官方 ArduPlane

2. Mission Planner 安装

2.1 脚本路径与确认

飞控内路径：

```
APM/scripts/transwing_dynamic_mix.lua
```

重启后 GCS Messages 应出现：

```
TW-DYNMIX: loaded
```

Mission Planner → Full Parameter Tree 搜索 TW_，应看到 28 个参数。

3. 参数完整配置（第一阶段实测）

数值来自 transwing_sitl_startup.params + transwing_sitl_observe.params，为当前仓库试飞约定。

3.1 A. Lua 与 QuadPlane 总开关

参数	值	说明
`SCR_ENABLE`	1	启用 Lua；必须先设并重启，再上传脚本
`SCR_HEAP_SIZE`	MP 默认或略增	脚本内存；加载失败可试 ≥100000
`Q_ENABLE`	1	启用 QuadPlane

3.2 B. 悬停构型（AP 原生电机混控）

参数	值	说明
`Q_FRAME_CLASS`	1	Quad 四旋翼（第一阶段不用 17）
`Q_FRAME_TYPE`	1	X 型

电机编号（地面 Motor Test 必核对）：

AP 电机	MP Test	物理位置	转向
MOTOR 1	A	右前	CCW
MOTOR 2	C	左后	CCW
MOTOR 3	D	左前	CW
MOTOR 4	B	右后	CW

Mission Planner Motor Test 顺序 A→B→C→D 对应电机 1→4→2→3。

电机 PWM（按 ESC 实测校准）：

参数	建议初值	说明
`Q_M_PWM_MIN`	1000	ESC 最低油门
`Q_M_PWM_MAX`	2000	ESC 最高油门
`Q_M_SPIN_ARM`	0.08	解锁后急速
`Q_M_SPIN_MIN`	0.12	最小旋转油门
`Q_M_SPIN_MAX`	0.95	可按实机调整

3.3 C. 倾转/折叠（AP 原生）

参数	值	说明
`Q_TILT_ENABLE`	1	启用倾转/折叠
`Q_TILT_MASK`	15	四电机参与（bit0-3 = M1-M4）
`Q_TILT_TYPE`	0	连续倾转；两档锁定机构才用 1
`Q_TILT_MAX` 30/45，否则会提前卡在 ~60°/45°；55°/30° 由 Lua 守卫	90	原生倾转上限。勿设
`Q_TILT_RATE_UP`	4.5	向垂直折叠 deg/s ($\approx 90^\circ / 20\text{ s}$)
`Q_TILT_RATE_DN`	4.5	向固定翼展开 deg/s
`Q_TILT_FIX_GAIN`	0	第一阶段关闭固定翼倾转辅助
`Q_TILT_FIX_ANGLE`	0	同上
`Q_TILT_YAW_ANGLE`	0	第一阶段不做矢量偏航
`Q_TRANSITION_MS`	25000	转换时间窗口 25 s

展开/折叠速度若与 4.5 不一致：

Q_TILT_RATE_DN = 90 / 展开耗时_s	Q_TILT_RATE_U
------------------------------	---------------

SERV011 折叠舵机（必须地面实测，不可抄模板）：

参数	值	说明
`SERV011_FUNCTION`	41	TiltMotorsFront
`SERV011_MIN` `TW_PWM_FW`	实测	固定翼位（推力向前）→ 对齐
`SERV011_MAX`	实测	悬停位（推力向上）→ 对齐 `TW_PWM_Q`
`SERV011_TRIM`	实测	机械中位
`SERV011_REVERSED`	实测	Q 模式垂直、MANUAL/FBWA 向前

地面检查：

QSTABILIZE / QHOVER → SERV011 到悬停位（~90°）	MANUAL / FBWA
--	---------------

PWM 与折叠角参考（当前样机约定，TW_PWM_FW=2000，TW_PWM_Q=1000）：

PWM	折叠角 θ	备注
1000	90°	悬停
1450	55°	`TW_ACCEL_MIN`
1500	45°	混控表节点
1667	30°	`TW_BLEND_MIN`
2000	0°	固定翼

3.4 D. 输出通道映射

与 输出通道建议.csv 一致：

输出	`SERVOx_FUNCTION`	功能	连接
SERV01	33	Motor1	右前 ESC
SERV02	34	Motor2	左后 ESC
SERV03	35	Motor3	左前 ESC
SERV04	36	Motor4	右后 ESC

SERV05	4	Aileron	左副翼
SERV06	4	Aileron	右副翼
SERV07	19	Elevator	左平尾
SERV08	19	Elevator	右平尾
SERV09	21	Rudder	左垂尾
SERV010	21	Rudder	右垂尾
SERV011	41	TiltMotorsFront	折叠舵机
SERV012	0	Disabled	中间升降舵, 首飞先关

SERV05 - 10 的 MIN/MAX/TRIM/REVERSED 必须逐路地面检查。

实机首飞不需要（仅 SITL 镜像 Lua 输出）：

参数	值
SERV013_FUNCTION	94
SERV014_FUNCTION	95
SERV015_FUNCTION	96
SERV016_FUNCTION	97

3.5 E. 固定翼 / 空速

参数	值	说明
`TW_BLEND_AS` 参数分工不同	13	Lua 混合段折角门槛 (m/s)；与下表 AP
`TW_FW_AS`	19	Lua: <30° 固定翼段门槛 (m/s)
`AIRSPEED_MIN` `TW_FW_AS` 对齐	19	AP 过渡完成 / 电机减载门槛；与
`ARSPD_FBW_MIN`	19	FBW/TECS 最低空速
`Q_ASSIST_SPEED` m/s)	16	近失速兜底 (比 `ARSPD_FBW_MIN` 低 3
`TRIM_ARSP_CM`	2500	巡航目标 25 m/s
`AIRSPEED_MAX`	31	最大空速
`RC_OVERRIDE_TIME`	10	RC 覆盖保持时间 (s)

强烈建议安装并校准空速计；无空速计则 Lua 守卫 TWTR.AS 不可靠。

3.6 F. Lua TW 参数（脚本加载后写入）

第一阶段：只守卫 + 记录，不接管电机

参数	值	说明
`TW_ENABLE`	1	脚本总开关
`TW_LOG_ONLY`	1	不控制电机，只写 TWNG/TWTR
`TW_MIX_MODE`	0	仅观测
`TW_INPUT_SRC`	1	混控输入来自 RC
`TW_GUARD`	1	过渡守卫开

折叠角映射（与 SERV011 对齐）：

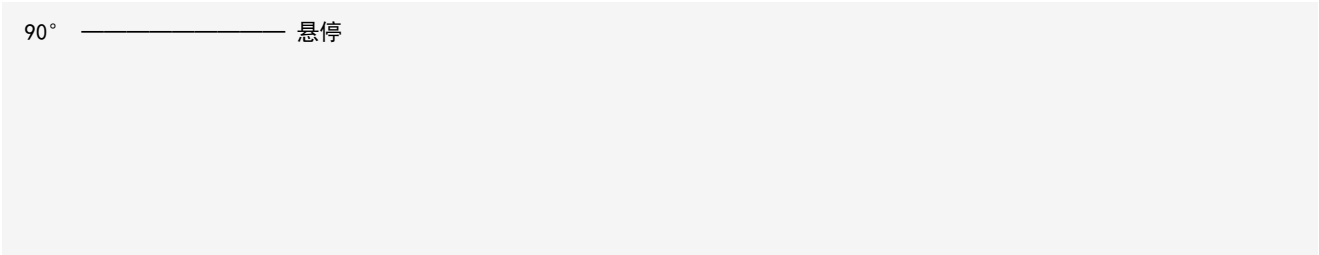
参数	值	说明
`TW_FOLD_CH`	10	零基通道 = SERV011
`TW_PWM_FW`	= 固定翼位 PWM	例 2000 → $\theta=0^\circ$
`TW_PWM_Q`	= 悬停位 PWM	例 1000 → $\theta=90^\circ$

`TW_RATE_UP`	4.5	对齐 `Q_TILT_RATE_UP`
`TW_RATE_DN`	4.5	对齐 `Q_TILT_RATE_DN`
`TW_TIMEOUT`	25	估算角超时报警 (s)

过渡守卫：

参数	值	说明
`TW_ACCEL_MIN`	55	低于 55° 需 blend 空速
`TW_BLEND_MIN`	30	低于 30° 需 FW 空速
`TW_BLEND_AS`	13	m/s, 30° - 90° 段门槛 (20 kg 样机)
`TW_FW_AS`	18	m/s, <30° 段门槛 (失速≈18.6 m/s)
`TW_ATT_ABORT` `ROLL_LIMIT_DEG`)	42	° , 姿态 abort (略高于
`ROLL_LIMIT_DEG`	40	° , FBWA 最大横滚
`TW_ATT_DANG`	55	° , 姿态危险
`TW_DESC_DANG`	-8	m/s, 危险下沉率
`TW_SAT_PWM`	1980	电机饱和判定
`TW_GUARD_FBWA`	1	FBWA 低空速只 Hold 不 Abort
`TW_GUARD_MS`	1000	Hold 折叠 PWM 超时 (ms)
`TW_SAFE_MIN` `TW_ASST_EN`)	55	assist 联动 Hold 角 (见
`TW_ASST_EN`	1	Q assist 与 Lua 折叠/混控联动

守卫分段 (90° → 0°)：



| ≥55

逐项说明见 Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md 第 4 节。

3.7 G. 可导入参数块 (Mission Planner 格式)

合并 A - F, TW_PWM_FW/Q 与 SERV011_MIN/MAX 须按实机标定后修改：

SCR_ENABLE, 1

Q_ENABLE, 1

导入方式：Mission Planner → CONFIG → Full Parameter List → Load from file（或逐条写入后 Write Params）。

4. 第二阶段（后期，首飞勿开）

完成第一阶段悬停 + 转换 + 日志分析后再考虑：

参数	值	说明
`Q_FRAME_CLASS`	17	Motors_dynamic 动态混控矩阵
`TW_MIX_MODE`	2	Lua 接管 Motor1 - 4
`TW_LOG_ONLY`	0	允许写电机

参考 transwing_sitl_mp.params。需 AP 支持 Q_FRAME_CLASS=17，且 SITL/台架充分对比 TWNG 与 RCOU。

5. Mission Planner 操作步骤

5.1 刷固件与校准

1. 初始设置 → 安装固件 → 选择 ArduPlane（与飞控匹配版本） 2. 必选传感器 → 加速度计、罗盘、遥控、ESC 校准 3. CONFIG → Full Parameter Tree → SCR_ENABLE=1 → Write → 重启

5.2 脚本与参数

4. 上传 transwing_dynamic_mix.lua 到 APM/scripts/（MP Scripting 或 FTP） 5. 重启飞控 6. 确认 GCS: TW-DYNMIX: loaded 7. 写入第 3.7 节参数（或加载 transwing_sitl_observe.params + transwing_sitl_startup.params 合并内容） 8. 再次重启

5.3 地面检查

检查项	期望
`TW_` 参数	28 个
Motor Test A/B/C/D	1/4/2/3，转向正确
QSTABILIZE	SERV011 → 悬停位
MANUAL	SERV011 → 固定翼位
折叠耗时	与 `Q_TILT_RATE_*`、`TW_RATE_*` 一致

6. 试飞顺序

步骤	操作
1 短悬停	QSTABILIZE → 解锁 → 等 SERV011 到悬停位（约 20 s）→
2	爬升，空速 ≥ 13 m/s
3	切 FBWB（推荐；避免低空速 FBWA）
4 reason=...`	观察转换；守卫触发时 GCS 显示 `TW-DYNMIX: guard
5	下载 BIN 日志，查 TWTR（Targ/Est/AS/Act）和 TWNG

6.1 飞行模式建议

模式	用途
QSTABILIZE / QHOVER	悬停、首飞
FBWB	前飞转换（油门手控，TECS 不强制俯仰）
FBWA	高空速巡航；低空速易触发守卫

6.2 第一阶段勿开

功能	原因
`TW_MIX_MODE=2` + 实机	需先完成 TWNG vs AP 对比
`TW_LOG_ONLY=0` 且无隔离	脚本可能写电机
`TW_GUARD=0`	失去过渡保护
Vectored yaw / Tilt assist	增加调试变量
自动任务转换	先手动验证

7. 日志与事后分析

日志类型	内容
TWTR	目标角、估计角、允许角、空速、Phase、Risk、Act
TWNG	Lua 混控 M1 - M4 vs AP 实际 A1 - A4

工具：

```
python tools/peek_latest_twtr.py      # 查看最新 TWTR
```

python tools/

8. 常见问题

现象	可能原因	处理
无 `TW_` 参数	脚本未加载或 `SCR_ENABLE=0`	上传脚本、设 SCR_ENABLE=1、重启
转换卡在 ~60° / 45°	`Q_TILT_MAX` 太小	改为 90
55° Hold 不往下	空速 < 13 m/s	加油门攒速
30° 以下 Hold	空速 < 18 m/s	继续加速
Q 模式折叠方向反 TW_PWM_FW/Q	SERV011 或 TW_PWM 反	调 `SERV011_REVERSED` 或交换
起飞翻滚	电机序号/旋向/桨向	Motor Test 逐项核对

9. 参考

- ArduPilot Wiki: [QuadPlane] (<https://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-overview.html>)、[Tilt Rotor Planes] (<https://ardupilot.org/plane/docs/guide-tilt-rotor.html>)
- 本仓库: `scripts/transwing\_dynamic\_mix.lua`
- 本仓库: `输出通道建议.csv`、`折叠角分配表.csv`